2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $P=\{x \mid x<1\}$，$Q=\{x \mid x>-1\}$，则（ ）

A. $P \subseteq Q$
B. $Q \subseteq P$
C. $complement_{\mathbb{R}}P \subseteq Q$
D. $Q \subseteq complement_{\mathbb{R}}P$

【答案】**C**

【解析】
由 $P=\{x \in \mathbb{R} \mid x<1\}$，得 $complement_{\mathbb{R}}P=\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$. 任取 $x \in complement_{\mathbb{R}}P$，都有 $x \geq 1>-1$，所以 $x \in Q$，从而 $complement_{\mathbb{R}}P \subseteq Q$. 另外，取 $x=-2$ 可知 $P\neg \subseteq Q$，取 $x=2$ 可知 $Q\neg \subseteq P$，且 $0 \in Q$ 但 $0 \notin complement_{\mathbb{R}}P$，故只有第三个选项 正确.

2. 若复数 $z=1+i$，i 为虚数单位，则 $(1+z) \cdot z=$（ ）

A. $1+3i$　　B. $3+3i$　　C. $3-i$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
因为 $1+z=2+i$，所以 $(1+z)z=(2+i)(1+i)=2+2i+i+i^2=1+3i$，故第一个选项 正确.

3. 若实数 x，y 满足不等式组 $begin\{cases\}x+2y-5 \geq 0,\ 2x+y-7 \geq 0,\ x \geq 0,\ y \geq 0,end\{cases\}$ 则 $3x+4y$ 的最小值是（ ）

A. 13　　B. 15　　C. 20　　D. 28

【答案】**A**

【解析】
可行域由 $x+2y \geq 5$，$2x+y \geq 7$，$x \geq 0$，$y \geq 0$ 确定. 目标函数的等值线斜率为 $-\frac{3}{4}$，沿可行域向左下方移动时，最小值出现在下边界的顶点. 两条斜边界的交点满足 $x+2y=5$，$2x+y=7$，解得 $(x,y)=(3,1)$. 可行域下边界的另外两个顶点为 $(5,0)$ 和 $(0,7)$. 于是 $3x+4y$ 在这三个点的值分别为 13，15，28，最小值为 13，故第一个选项 正确.

4. 若直线 l 不平行于平面 α，且 $l\neg \subset \alpha$，则（ ）

A. α 内的所有直线与 l 异面
B. α 内不存在与 l 平行的直线
C. α 内存在唯一的直线与 l 平行
D. α 内的直线与 l 都相交

【答案】**B**

【解析】
直线 l 不平行于平面 α，所以 l 的方向不可能平行于平面 α 内的直线．因此，平面 α 内不存在与 l 平行的直线．又因为 $l\neg\subset\alpha$，这不改变上述方向关系，故第二个选项 正确．

5. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c．若 $a\cos A=b\sin B$，则 $\sin A\cos A+\cos^2 B=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. -1　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
由正弦定理，存在 $k>0$，使 $a=k\sin A$，$b=k\sin B$．代入条件 $a\cos A=b\sin B$，得 $k\sin A\cos A=k\sin^2 B$，从而 $\sin A\cos A=\sin^2 B$．因此 $\sin A\cos A+\cos^2 B=\sin^2 B+\cos^2 B=1$，故第四个选项 正确．

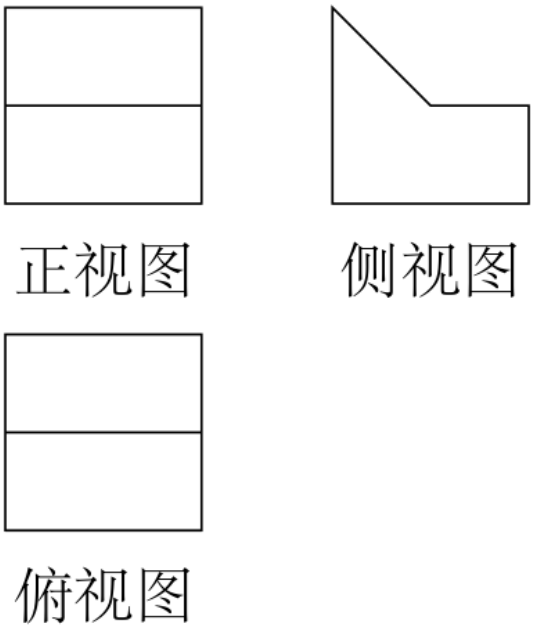
6. 若 a，b 为实数，则“$0<ab<1$”是“$b<\frac{1}{a}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**D**

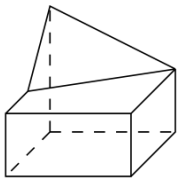
【解析】
若 $0<ab<1$，则 $a\neq 0$．当 $a>0$ 时，除以 a 得 $0<b<\frac{1}{a}$，因而 $b<\frac{1}{a}$；当 $a<0$ 时，除以 a 时不等号反向，得 $\frac{1}{a}<b<0$，此时 $b<\frac{1}{a}$ 反而不成立，所以该条件不是充分条件．反过来，取 $a=1$，$b=-1$，有 $b<\frac{1}{a}$，但 $ab=-1\notin(0,1)$，所以它也不是必要条件．故第四个选项 正确．

7. 若某几何体的三视图如图所示，则这个几何体的直观图可以是（ ）

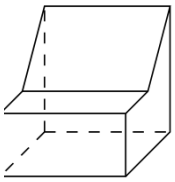


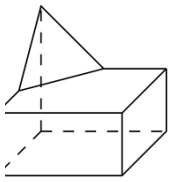
A.　　B.

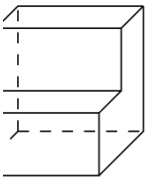
C.



D.







【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，正视图和俯视图均为带有水平分界线的矩形，而侧视图的上边界含有一条斜线．逐一对照四个直观图，只有第二个选项在正面和顶面投影中同时形成相应的矩形分界，并在侧面投影中形成题图所示的斜边．第一个选项和第三个选项会在正视图或俯视图中产生三角形轮廓，第四个选项的侧视图没有该斜边，故第二个选项正确．

8. 从装有 3 个红球，2 个白球的袋中任取 3 个球，则所取的 3 个球中至少有 1 个白球的概率是（ ）

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{3}{10}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{9}{10}$

【答案】**D**

【解析】

从 5 个球中任取 3 个球的取法数为 C_5^3．所取的 3 个球中至少有 1 个白球的对立事件是取到 3 个红球，其取法数为 C_3^3．所以所求概率为 $1-\frac{C_3^3}{C_5^3}=1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}$，故第四个选项 正确．

9. 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）与双曲线 $C_2:x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 有公共的焦点，C_2 的一条渐近线与以 C_1 的长轴为直径的圆相交于 A，B 两点．若 C_1 恰好将线段 AB 三等分，则（ ）

A. $a^2=\frac{13}{2}$　　B. $a^2=13$

C. $b^2=\frac{1^2}{2}$　　D. $b^2=2$

【答案】**C**

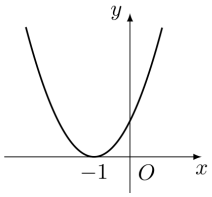
【解析】

双曲线 C_2 的实半轴平方为 1，虚半轴平方为 4，所以其焦半距平方为 $1+4=5$．椭圆 C_1 与它有公共焦点，故 $a^2-b^2=5$．取 C_2 的渐近线 $y=2x$，它与圆 $x^2+y^2=a^2$ 的交点横坐标为 $+-\frac{a}{\sqrt{5}}$．由于 C_1 将线段 AB 三等分，且图形关于原点中心对称，椭圆与该直线的两个交点横坐标为 $+-\frac{a}{3\sqrt{5}}$．将 $y=2x$ 代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{4x^2}{b^2}=1$．代入 $x^2=\frac{a^2}{45}$，得到 $\frac{1}{45}+\frac{4a^2}{45b^2}=1$，即 $a^2=11b^2$．与 $a^2-b^2=5$ 联立，得 $10b^2=5$，所以 $b^2=\frac{1}{2}$，故第三个选项 正确．

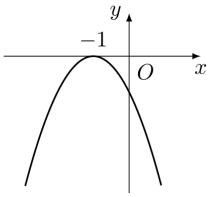
10. 设函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，（a，b，$c\in\mathbb{R}$）．若 $x=-1$ 为函数 $y=f(x)e^x$ 的一个极值点，则下列图象不可能为 $y=f(x)$ 图象的是（ ）

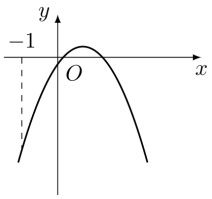
A.　　B.

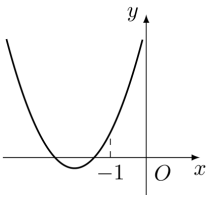
C.



D.







【答案】**D**

【解析】
令 $g(x)=f(x)e^x$. 因为 $e^x>0$，有 $g'(x)=e^{x(f'(x)+f(x))}$. 由 $x=-1$ 是极值点，首先有 $g'(-1)=0$，于是 $f'(-1)+f(-1)=(-2a+b)+(a-b+c)=c-a=0$，即 $c=a$. 因此所有可能的抛物线都满足 $f(x)=ax^2+bx+a$. 若第四个选项 的图象成立，则其开口向上，且两个零点都在 -1 的左侧. 设两个零点为 x_1，x_2，由韦达定理 $x_1x_2=\frac{a}{a}=1$，但 $x_1\leftarrow 1$，$x_2\leftarrow 1$ 会推出 $x_1x_2>1$，矛盾. 因此第四个选项 的图象不可能.

填空题

11. 设函数 $f(x)=\frac{4}{1-x}$. 若 $f(a)=2$，则实数 $a=$_____{}.

【答案】-1

【解析】
由 $f(a)=2$，得 $\frac{4}{1-a}=2$. 由于右端非零，分母不为零，整理得 $4=2-2a$，所以 $a=-1$，且此时 $1-a=2\neq 0$，满足定义域要求.

12. 若直线 $x-2y+5=0$ 与直线 $2x+my-6=0$ 互相垂直，则实数 $m=$_____{}.

【答案】1

【解析】
第一条直线可化为 $y=\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$，斜率为 $\frac{1}{2}$. 当 $m\neq 0$ 时，第二条直线的斜率为 $-\frac{2}{m}$. 两直线垂直，所以 $\frac{1}{2}\left(-\frac{2}{m}\right)=-1$，解得 $m=1$. 当 $m=0$ 时第二条直线为竖直线，与第一条直线不垂直，故答案为 1.

13. 某小学为了解学生数学课程的学习情况，在 3000 名学生中随机抽取 200 名，并统计这 200 名学生的某次数学考试成绩，得到了样本的频率分布直方图（如图）. 根据频率分布直方图，3000 名学生在该次数学考试中成绩小于 60 分的学生数是_____{}. texfigure[max width=0.42linewidth]{img_repaint/2011/zhejiang_liberal/q13_fig1.tex}

【答案】600

【解析】
由直方图，成绩在 30 至 40，40 至 50，50 至 60 分组的频率分别为 $10\times0.002=0.02$，$10\times0.006=0.06$，$10\times0.012=0.12$. 所以成绩小于 60 分的样本频率为 $0.02+0.06+0.12=0.20$. 据此估计 3000 名学生中成绩小于 60 分的人数为 $3000\times0.20=600$.

14. 某程序框图如图所示，则该程序运行后输出的 k 的值是_____{}. texfigure[max width=0.70linewidth]{img_repaint/2011/zhejiang_liberal/q14_fig1.tex}

【答案】5

【解析】
程序开始时 $k=2$，执行一次 $kleftarrowk+1$ 后得到 $k=3$，此时 $4^3=64<3^4=81$，继续循环. 随后 $k=4$ 时 $4^4=4^4$，仍不满足 $4^k>k^4$. 再执行一次循环得到 $k=5$，此时 $4^5=1024>5^4=625$，程序输出 $k=5$.

15. 若平面向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 满足 $|\boldsymbol{\alpha}|=1$，$|\boldsymbol{\beta}|\le1$，且以向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 为邻边的平行四边形的面积为 $\frac{1}{2}$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 的夹角 θ 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$

【解析】
平行四边形的面积满足 $|\boldsymbol{\alpha}|\,|\boldsymbol{\beta}|\sin\theta=\frac{1}{2}$. 由 $|\boldsymbol{\alpha}|=1$ 及 $|\boldsymbol{\beta}|\le1$，得 $\sin\theta=\frac{1}{2|\boldsymbol{\beta}|}\ge\frac{1}{2}$. 面积为正，故 $0<\theta<\pi$. 因此 $\sin\theta\ge\frac{1}{2}$ 等价于 $\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{5\pi}{6}$. 反之，对该区间内任意的 θ，取 $|\boldsymbol{\beta}|=\frac{1}{2\sin\theta}\le1$ 即可满足面积条件，所以取值范围正是上述闭区间.

16. 若实数 x，y 满足 $x^2+y^2+xy=1$，则 $x+y$ 的最大值是_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】
令 $s=x+y$，$d=x-y$. 则 $x=\frac{s+d}{2}$，$y=\frac{s-d}{2}$，从而 $x^2+y^2+xy=\frac{3s^2+d^2}{4}=1$. 因此 $3s^2\le4$，所以 $s\le\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 当且仅当 $d=0$，即 $x=y$，等号成立；此时取 $x=y=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 即满足原条件. 因此 $x+y$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

17. 若数列 $\left\{n(n+4)\left(\frac{2}{3}\right)^n\right\}$ 中的最大项是第 k 项，则 $k=$_____{}.

【答案】4

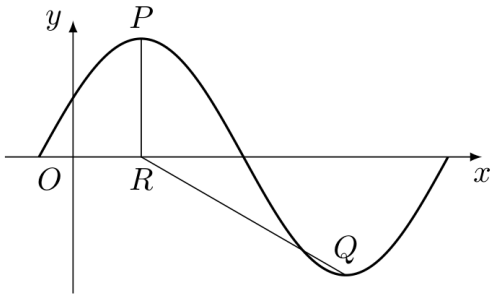
【解析】
记 $u_n=n(n+4)\left(\frac{2}{3}\right)^n$. 因为 $u_n>0$，考察相邻两项之比，得 $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{(n+1)(n+5)}{n(n+4)}\cdot\frac{2}{3}$. 当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，$\frac{u_{n+1}}{u_n}>1$ 等价于 $2(n+1)(n+5)>3n(n+4)$，即 $n^2<10$. 所以 $u_1<u_2<u_3<u_4$，而从 $n=4$ 开始相邻两项之比小于 1，数列递减. 故最大项为第 4 项，即 $k=4$.

解答题

18. 已知函数 $f(x)=A\sin\left(\frac{\pi}{3}x+\phi\right)$，$x\in\mathbb{R}$，$A>0$，$0<\phi<\frac{\pi}{2}$. $y=f(x)$ 的部分图象如图所示，P，Q 分别为该图象的最高点和最低点，点 P 的坐标为 $(1,A)$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期及 ϕ 的值；

2. (2) 若点 R 的坐标为 $(1,0)$，$\angle PRQ=\frac{2\pi}{3}$，求 A 的值.



【解析】

1. (1) 函数的角频率为 $\frac{\pi}{3}$，所以最小正周期 $T=\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}}=6$. 又因为 $P=(1,A)$ 是最高点，所以 $\sin\left(\frac{\pi}{3}+\phi\right)=1$. 由 $0<\phi<\frac{\pi}{2}$，有 $\frac{\pi}{3}<\frac{\pi}{3}+\phi<\frac{5\pi}{6}$，故只能取 $\frac{\pi}{3}+\phi=\frac{\pi}{2}$，从而 $\phi=\frac{\pi}{6}$.
2. (2) 由 $\phi=\frac{\pi}{6}$，函数最低点的横坐标满足 $\frac{\pi}{3}x+\frac{\pi}{6}=\frac{3\pi}{2}$，结合图中所示位置得 $Q=(4,-A)$. 于是 $\overrightarrow{RP}=(0,A)$，$\overrightarrow{RQ}=(3,-A)$. 由夹角公式，

$$\cos\angle PRQ=\frac{\overrightarrow{RP}\{\cdot\}\overrightarrow{RQ}}{|\overrightarrow{RP}|\,|\overrightarrow{RQ}|}=-\frac{A}{\sqrt{9+A^2}}$$

代入 $\angle PRQ=\frac{2\pi}{3}$，得 $-\frac{A}{\sqrt{9+A^2}}=-\frac{1}{2}$，所以 $4A^2=9+A^2$. 因为 $A>0$，故 $A=\sqrt{3}$.

19. 已知公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 为 a（$a\in\mathbb{R}$），且 $\frac{1}{a_1}$，$\frac{1}{a_2}$，$\frac{1}{a_4}$ 成等比数列.

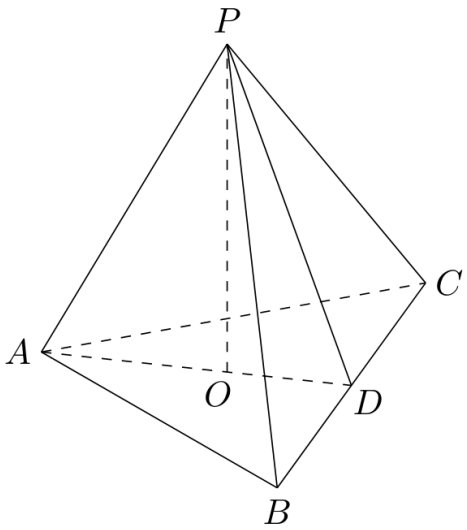
1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 对 $n\in\mathbb{N}^*$，试比较 $\frac{1}{a_2}+\frac{1}{a_{2^2}}+\frac{1}{a_{2^3}}+\cdots+\frac{1}{a_{2^n}}$ 与 $\frac{1}{a_1}$ 的大小.

【解析】

1. (1) 设公差为 d，则 $a_1=a$，$a_2=a+d$，$a_4=a+3d$. 因为三个倒数成等比数列，所以 $\left(\frac{1}{a_2}\right)^2=\frac{1}{a_1a_4}$，即 $a(a+3d)=(a+d)^2$. 整理得 $d(a-d)=0$. 由 $d\neq0$，得 $d=a$，于是 $a_n=a+(n-1)d=na$. 由于 $\frac{1}{a_1}$ 有意义，所以 $a\neq0$.
2. (2) 由 $a_{2^j}=2^ja$，所求和为 $S_n=\frac{1}{a}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)=\frac{1}{a}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)$. 因此 $S_n-\frac{1}{a}=-\frac{1}{a\cdot2^n}$. 当 $a>0$ 时，$S_n<\frac{1}{a}$；当 $a<0$ 时，$S_n>\frac{1}{a}$.

20. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB=AC$，D 为 BC 的中点，$PO\perp$ 平面 ABC，垂足 O 落在线段 AD 上.

1. (1) 证明：$AP\perp BC$；
2. (2) 已知 $BC=8$，$PO=4$，$AO=3$，$OD=2$. 求二面角 $B-AP-C$ 的大小.



【解析】

1. (1) 在等腰三角形 ABC 中，D 是 BC 的中点，所以 $AD\perp BC$. 又因为 $PO\perp$ 平面 ABC，所以 $PO\perp BC$. 直线 AD 与 PO 相交且都在平面 APO 内，故 $BC\perp$ 平面 APO，从而 $AP\perp BC$.
2. (2) 由 $AO=3$，$OD=2$ 且 O 在线段 AD 上，得 $AD=5$. 在等腰三角形 ABC 中，$BD=DC=4$，所以 $AB^2=AD^2+BD^2=25+16=41$. 为计算二面角，建立直角坐标系，取 O 为原点，令 OD 为 x 轴正向，令 DB 为 y 轴正向的反向，令 OP 为 z 轴正向，则可取 $A=(-3,0,0)$，$D=(2,0,0)$，$B=(2,-4,0)$，$C=(2,4,0)$，$P=(0,0,4)$. 于是 $\overrightarrow{AP}=(3,0,4)$，$\overrightarrow{AB}=(5,-4,0)$，$\overrightarrow{AC}=(5,4,0)$. 在平面 PAB 和 PAC 内分别取

$\boldsymbol{u}=5\overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{AP}=(16,-20,-12)$，$\boldsymbol{v}=5\overrightarrow{AC}-3\overrightarrow{AP}=(16,20,-12)$ 有 $\boldsymbol{u}cdotarrow(AP)=\boldsymbol{v}cdotarrow(AP)=0$，所以 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 分别是两个面内垂直于棱 AP 的直线方向向量. 又 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=16^2-20^2+(-12)^2=0$，故两条截线互相垂直，二面角 $B-AP-C$ 的大小为 90°.

21. 设函数 $f(x)=a^2\ln x-x^2+ax$，$a>0$.

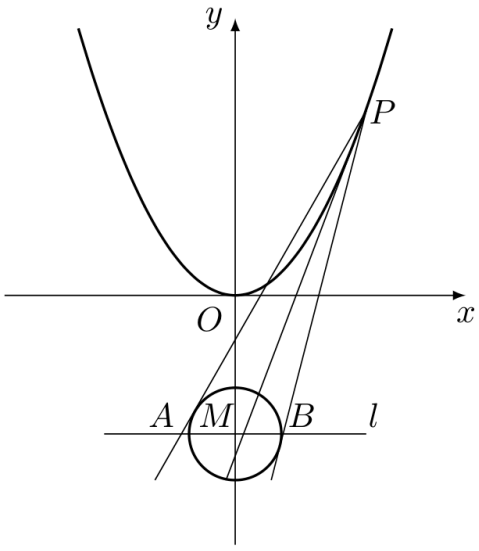
1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 求所有实数 a，使 $e-1\le f(x)\le e^2$ 对 $x\in[1,e]$ 恒成立. 注：e 为自然对数的底数.

【解析】

1. (1) 函数定义域为 $x>0$，且 $f'(x)=\frac{a^2}{x}-2x+a=\frac{(a+2x)(a-x)}{x}$. 因为 $a>0$，$x>0$，所以 $a+2x>0$，导数符号由 $a-x$ 决定. 因此 $f(x)$ 在 $(0,a)$ 上单调递增，在 $(a,+\infty)$ 上单调递减.
2. (2) 由 $x=1$ 时的不等式，得 $f(1)=a-1\ge e-1$，所以 $a\ge e$. 于是区间 $[1,e]$ 位于 $(0,a]$ 内，函数在该区间上单调递增，最大值为 $f(e)=a^2-e^2+ae$. 要使上界成立，必须有 $a^2+ae-e^2\le e^2$，即 $(a-e)(a+2e)\le 0$. 结合 $a>0$，得到 $a\le e$. 与 $a\ge e$ 联立，得 $a=e$. 此时 $f(1)=e-1$，$f(e)=e^2$，且 f 在 $[1,e]$ 上递增，故 $a=e$ 确实满足条件.

22. 如图，设 P 为抛物线 $C_1:x^2=y$ 上的动点，过点 P 做圆 $C_2:x^2+(y+3)^2=1$ 的两条切线，交直线 $l:y=-3$ 于 A，B 两点.

1. (1) 求 C_2 的圆心 M 到抛物线 C_1 准线的距离.
2. (2) 是否存在点 P，使线段 AB 被抛物线 C_1 在点 P 处的切线平分，若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，请说明理由.



【解析】

1. (1) 抛物线 $x^2=y$ 可写为 $x^2=4py$，所以 $4p=1$，其准线为 $y=-\frac{1}{4}$. 圆 C_2 的圆心为 $M=(0,-3)$，故 M 到准线的距离为 $|-3+\frac{1}{4}|=\frac{11}{4}$.
2. (2) 设 $P=(t,t^2)$，其中 $t\in\mathbb{R}$，并设直线 l 上任意一点为 $X=(u,-3)$. 过 P，X 的直线可写为 $(t^2+3)(x-u)-(t-u)(y+3)=0$. 圆心 $M=(0,-3)$ 到此直线的距离为

$$\frac{(t^2+3)|u|}{\sqrt{(t^2+3)^2+(t-u)^2}}$$

该直线为圆 C_2 的切线，当且仅当上述距离等于半径 1，即

$$(t^2+3)^2u^2=(t^2+3)^2+(t-u)^2$$

记 $K=(t^2+3)^2$，整理得 $(K-1)u^2+2tu-(K+t^2)=0$. 设两条切线与 l 的交点横坐标为 u_1，u_2，由韦达定理，$\frac{u_1+u_2}{2}=-\frac{t}{K-1}$，所以线段 AB 的中点横坐标为 $-\frac{t}{K-1}$.

当 $t=0$ 时，抛物线在 P 处的切线为 $y=0$，与 l 平行，不能平分线段 AB. 当 $t\neq 0$ 时，抛物线在 P 处的切线为 $y=2tx-t^2$，它与 l 的交点横坐标为 $\frac{t^2-3}{2t}$. 因此平分条件为

$$\frac{t^2-3}{2t}=-\frac{t}{K-1}$$

因 $K-1=(t^2+2)(t^2+4)$，整理得

$$(t^2-3)(t^2+2)(t^2+4)+2t^2=0$$

令 $s=t^2$，则 $s\geq 0$，上式化为 $s^3+3s^2-8s-24=0$，即 $(s+3)(s^2-8)=0$. 所以 $s=2\sqrt{2}$，从而 $t=\pm root(4,8)$. 对应的 y 坐标为 $t^2=2\sqrt{2}$，故存在这样的点，且

$$P=(\sqrt[4]{8},2\sqrt{2})\text{或}P=(-\sqrt[4]{8},2\sqrt{2})$$

这两个 t 均不为 0，且对应点 P 到圆心 M 的距离满足 $PM^2=t^2+(t^2+3)^2>1$，所以两条切线确实存在，所得点均符合题意.